

Cours II

Calcul des prédicats

Ce deuxième cours débute par le **calcul des prédicats** du premier ordre. Il se poursuit par les **règles d'inférence**. La **démonstration** mathématiques suit. Il se termine par la notion d'**ensemble**.

II.1 Calcul des prédicats

Le calcul propositionnel n'est pas suffisant pour énoncer les propriétés des entiers et pour décider si celles-ci sont vérifiées. Par exemple, considérons l'énoncé suivant :

Pour tout entier x , si x est un nombre impair alors x^2 est impair.

Ce que nous avons présentée au cours I, ne nous permet pas d'analyser cette proposition, car la notion de quantificateur (pour tout entier x) n'a pas été définie. De plus, la phrase : *si x est un nombre impair alors x^2 est impair* est vérifiée ou non suivant la valeur de x , et donc ce n'est pas une proposition. Il faut donc développer un nouveau calcul : le **calcul des prédicats**.

Comme pour le calcul propositionnel, la **syntaxe** est suivie de la **sémantique**.

II.1.1 La syntaxe

La définition du **terme** et suivie de celle de la **formule élémentaire**, et ce termine par la **formule**.

Définition II.1.

Les éléments suivants sont utilisés pour construire les formules.

- 1) Un ensemble de variables $\{x, y, z, \dots\}$,
- 2) Le quantificateur universel $\forall$ désignant : « pour tout »,
- 3) Le quantificateur existentiel $\exists$ désignant : « il existe »,
- 4) Un ensemble de constantes $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$,
- 5) Des relations (ou prédicats) $\{=, <, >\}$,
- 6) Des fonctions $\{+, -, \times, \div, \dots\}$.

Définition II.2.

L'ensemble des **termes** est construit par niveau.

1) Niveau 0 : Variables et constantes.

$$x, y, z, \dots, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, -2/3, 1/2, 3/4, 5/2, \dots, \pi, 1.3452\dots, \dots$$

2) Niveau 1 : Fonctions des termes de niveau 0.

$$-x \quad 2x \quad x-1 \quad -(-2/3) \quad x+y \quad \dots$$

3) Niveau 2 : Fonctions des termes de niveau 1.

$$-x \cdot y \quad 2x - 4x \quad (x-1) + 4 \quad -(-2/3) + x \quad (x+y) \cdot 3 \quad \dots$$

4) Niveau 3 : Fonctions des termes de niveau 2.

...

Définition II.3.

L'ensemble des **formules élémentaires** sont deux termes séparés d'une relation :

$$x = y \quad 2x \leq 5x - 1 \quad 2(3x + y) > 3x + 5xy \quad -x + 0 = x \quad \dots$$

Définition II.4.

L'ensemble des **formules** est construit par niveau.

1) Niveau 0 : Formules élémentaires.

$$x = -x \quad 2x - 5 \leq 2(3x - 1) \quad 3(x - y) < x - xy \quad x + 0 = x \quad \dots$$

2) Niveau 1 : Formules élémentaires munis d'un connecteur, du quantificateur universel ou du quantificateur existentiel.

$$\neg x = y \quad (x + 3 \geq 1) \wedge (2x = 0) \quad \forall x, x \geq 1 \quad \exists y, y + 2 \geq x - 4$$

3) Niveau 2 : Formules (au moins une de niveau 1) munis d'un connecteur, du quantificateur universel ou du quantificateur existentiel.

$$\exists x, (x + 3 \geq 1) \wedge (2x = 0)$$

$$\forall x, \exists y, y + 2 \geq x - 4$$

- 4) Niveau 3 : Formules (au moins une de niveau 2) munies d'un connecteur, du quantificateur universel ou du quantificateur existentiel.

...

II.1.2 La sémantique

Définition II.5.

Soient $p(x)$ et $q(x)$ des formules où x appartient à un ensemble appelé l'univers du discours.

- 1) $\forall x p(x)$ est **vraie** lorsque quel que soit c , $p(c)$ est **vraie**.
- 2) $\exists x p(x)$ est **vraie** lorsque pour au moins un élément c , $p(c)$ est **vraie**.

Par exemple, la formule $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ puisque si $x \in \mathbb{R}$ alors $x > 0$ ou $x = 0$ ou bien $x < 0$. Dans le premier cas, $x^2 > 0^2 = 0$, dans le second cas $x^2 = 0^2 \geq 0$, et dans le dernier cas, $x^2 = (-x)(-x) > 0^2 = 0$.

Exemple II.1:

Identifiez les formules qui sont vraies.

- a) $\exists x \in \mathbb{Z}, 2 + x = 1$ b) $\exists y \in \mathbb{Z}, y \leq -1$ c) $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, x = y + 1$

Rép:

Définition II.6.

Les formules p et q sont **universellement équivalentes**, noté $p \equiv q$, lorsque soit p et q sont vraies soit p et q sont fausses.

Théorème II.7.

Soient $p(x), q(x)$ et $r(x, y)$ des formules. Alors

- | | |
|---|---|
| 1) $\neg \forall x p(x) \equiv \exists x \neg p(x)$ | 4) $\exists x (p(x) \vee q(x)) \equiv \exists x p(x) \vee \exists x q(x)$ |
| 2) $\neg \exists x p(x) \equiv \forall x \neg p(x)$ | 5) $\forall x \forall y r(x, y) \equiv \forall y \forall x r(x, y)$ |
| 3) $\forall x (p(x) \wedge q(x)) \equiv \forall x p(x) \wedge \forall x q(x)$ | 6) $\exists x \exists y r(x, y) \equiv \exists y \exists x r(x, y)$ |

Par exemple, $\neg \exists x \in \mathbb{Z}, 2x = 1$ est équivalent à $\forall x \in \mathbb{Z}, 2x \neq 1$.

Exemple II.2:

Considérons $p(x)$: x est supérieur à 3, où $x \in \mathbb{N}$. Traduisez en mots les expressions suivantes et donnez leur valeur de vérité.

a) $p(1), p(3)$ et $p(10)$.

b) i) $\forall x, p(x)$ ii) $\neg \forall x, p(x)$ iii) $\neg \forall y, \forall x, p(x + y)$ iv) $\exists y, \forall x, p(x + y)$

Rép:

Exemple II.3:

Soit E l'ensemble des employés d'une entreprise et L les locaux de l'édifice de l'entreprise. Considérons la fonction propositionnelle :

$$A(e, l) : \ll \text{l'employé } e \text{ a accès au local } l \gg$$

Exprimez chacune des propositions suivantes à l'aide de quantificateurs et de la fonction A .

- a) $\ll \text{Il existe un local accessible à tous les employés} \gg$.
- b) $\ll \text{Aucun employé n'a accès à tous les locaux} \gg$.
- c) $\ll \text{Jean peut accéder à tous les locaux auxquels Philippe a accès} \gg$.

Rép:

II.2 Les règles d'inférences

Définition II.8.

Soit $p_1, p_2, \dots, p_n$ et q des propositions. Un **raisonnement** est un énoncé de la forme

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q \quad (1)$$

où $p_1, p_2, \dots, p_n$ sont appelées les **prémisses** (ou les **hypothèses**) et q est la **conclusion**.

Un raisonnement est dit **valide** lorsque $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$ est une tautologie.

Par exemple, $p \wedge q \rightarrow p$ et $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ sont des raisonnements valides.

Le tableau résume les règles d'inférence.

Règles d'inférence			
$\frac{p \quad (p \rightarrow q)}{\therefore q}$	Modus ponens (manière d'affirmer)	$\frac{p}{\therefore (p \vee q)}$	Addition
$\frac{\neg q \quad (p \rightarrow q)}{\therefore \neg p}$	Modus tollens (manière de nier)	$\frac{(p \wedge q)}{\therefore p}$	Simplification
$\frac{(p \rightarrow q) \quad (q \rightarrow r)}{\therefore (p \rightarrow r)}$	Syllogisme hypothétique	$\frac{p \quad q}{\therefore (p \wedge q)}$	Conjonction
$\frac{(p \vee q) \quad \neg p}{\therefore q}$	Syllogisme disjonctif	$\frac{(p \vee q) \quad (\neg p \vee r)}{\therefore (q \vee r)}$	Résolution

Définition II.9.

Un **ensemble des spécifications** est une suite de propositions $p_1, p_2, \dots, p_n$. Il est appelé cohérent lorsque $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$ n'est pas une contradiction.

Exemple II.4:

Montrez que l'ensemble de spécifications qui suit est cohérent.

1. $a \rightarrow b \wedge c$
2. $a \vee b$
3. $\neg b \vee \neg c$

Rép:

II.2.1 Règles d'inférence pour les quantifications

Le tableau suivant présente les règles d'inférence pour les raisonnements valides avec quantificateurs.

Règles d'inférence (énoncés quantifiés)	
$\frac{\forall x p(x)}{\therefore p(c)}$	Instanciation universelle
$\frac{p(c) \text{ pour } c \text{ quelconque}}{\therefore \forall x p(x)}$	Généralisation universelle
$\frac{\exists x p(x)}{\therefore p(c) \text{ pour un certain } c}$	Instanciation existentielle
$\frac{p(c) \text{ pour un certain } c}{\therefore \exists x p(x)}$	Généralisation existentielle

Exemple II.5:

Montrez que les hypothèses suivantes :

- 1) « Tout bon mathématicien connaît la logique mathématique »,
- 2) « Charles est un bon mathématicien »,

mènent à la conclusion « Au moins un mathématicien connaît la logique mathématique. »

Rép:

II.3 Types de démonstrations

Définition II.10.

- 1) Un **axiome**, ou un **postulat**, est un énoncé considéré vrai sans **démonstration**.
- 2) Un **théorème** est un énoncé vrai qui a été démontré.
- 3) Une **démonstration** consiste à déduire qu'un énoncé donné est vrai par un raisonnement valide (règles d'inférence) appuyé sur des **axiomes** ou sur d'autres théorèmes déjà démontrés.

Le mathématicien propose des **conjectures** (résultats dont aucune démonstration n'a été donné) et les démontre par une démonstration ou les réfute par un **contre-exemple**. L'équivalent pour un informaticien consiste à proposer des algorithmes, ou un programme, puis à démontrer qu'il produit toujours le résultat voulu.

Voici une liste de dix types de démonstrations.

- 1) **Démonstration directe** de $(p \rightarrow q)$

La proposition p est supposée vraie, et il faut montrer (à l'aide de définitions, axiomes, théorèmes et règles d'inférence) que q est vraie.

$$\frac{p}{\therefore q}$$

- 2) **Démonstration directe** de $\forall x p(x) \rightarrow q(x)$

Pour un élément arbitraire c , l'implication $p(c) \rightarrow q(c)$ est démontrée vraie, puis la généralisation universelle est invoquée.

- 3) **Démonstration par contraposée (indirecte)** de $p \rightarrow q$

L'implication $\neg q \rightarrow \neg p$ est démontrée vraie.

$$\frac{\neg q \rightarrow \neg p}{\therefore p \rightarrow q}$$

- 4) **Démonstration par contradiction (par l'absurde)**

La proposition p est supposée fausse et cela entraîne une contradiction. Ainsi, p est vraie.

$$\frac{\neg p \rightarrow \mathbf{F}}{\therefore p}$$

- 5) **Démonstration d'équivalence** de $p \leftrightarrow q$

Les implications $p \rightarrow q$ et $q \rightarrow p$ sont démontrées vraies. Ainsi, $p \leftrightarrow q$ est vraie

$$\frac{\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ q \rightarrow p \end{array}}{\therefore p \leftrightarrow q}$$

- 6) **Démonstration par cas** de $p \rightarrow q$

La supposition que p soit vraie entraîne un nombre fini de possibilités : $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_k$. Pour chacune d'elles, il est montré que q en découle. Ainsi, $p \rightarrow q$ est vraie.

$$\frac{\begin{array}{c} p \rightarrow \bigvee_{i=1}^k p_i \\ p_1 \rightarrow q \\ \vdots \\ p_k \rightarrow q \end{array}}{\therefore p \rightarrow q}$$

7) **Démonstration triviale** de $p \rightarrow q$

En montrant que q est vraie, il en découle que $p \rightarrow q$ est vraie.

$$\therefore \frac{q}{p \rightarrow q}$$

8) **Démonstration exhaustive** de $\forall x p(x)$

Lorsque l'univers du discours est un ensemble comportant un nombre fini d'éléments, disons $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, chaque $p(x_i)$ est montrée vraie pour $i = 1, 2, \dots, k$.

$$\therefore \frac{\bigwedge_{i=1}^k p(x_i)}{\forall x p(x)}$$

9) **Démonstration constructive** de $\exists x p(x)$

Il suffit de trouver un élément a de l'univers de discours pour lequel $p(a)$ est vrai.

$$\therefore \frac{p(a) \text{ pour un certain } a}{\exists x p(x)}$$

10) **Démonstration par récurrence** de $\forall n P(n)$

L'univers du discours est $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Il faut montrer que $p(0)$ est vraie, et puis que l'implication $\forall n p(n) \rightarrow p(n+1)$ est vraie.

$$\therefore \frac{\begin{array}{c} p(0) \\ \forall n p(n) \rightarrow p(n+1) \end{array}}{\forall n p(n)}$$

Exemple II.6:

Définition : Soit n un nombre entiers n . Il est pair si $n = 2k$ où k est un entier, et il est impair si $n = 2l + 1$ où l est un entier.

a) Si les nombres entiers x et y sont impairs alors le produit xy l'est aussi.

b) Si a^2 est un entier paire alors a l'est aussi.

Rép:

II.4 Ensemble

La notion d'**ensemble** est fondamentale en mathématique et dans les sciences appliquées.

Définition II.11.

Un **ensemble** est une collection non ordonnée d'objets appelés **éléments**.

Définition II.12.

Une **partie** A (ou **sous-ensemble**) d'un ensemble E contient tous les éléments de E vérifiant une formule $p(x)$,

$$\forall x \in E, x \in A \leftrightarrow p(x) \quad (2)$$

On utilise les notations $A \subseteq E$ et

$$A = \{x \in E \mid p(x)\} \quad (3)$$

La partie de E qui ne contient aucun élément est notée par $\emptyset$.

Par exemple, $\{0, 1\} \subseteq \{0, 1, 2\}$.

Exemple II.7:

Traduisez les énoncés suivants par une partie appropriée de l'ensemble $\mathbb{Z}$.

- a) Les entiers de 1 à 10. b) Les entiers impairs. c) Les carrés parfaits pairs.

Rép:

Définition II.13.

Si $A \subseteq E$ et $B \subseteq E$, l'ensemble A est une **partie** (ou **sous-ensemble**) de B , lorsque tout élément de A est un élément de B ,

$$\forall x \in E, x \in A \rightarrow x \in B \quad (4)$$

On le note $A \subseteq B$.

L'ensemble A est une **partie propre** (ou **sous-ensemble propre**) de l'ensemble B , lorsque $A \subseteq B$ et il existe un élément de B qui n'appartient pas à A ,

$$\forall x \in E, (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (\exists x, x \in B \wedge x \notin A) \quad (5)$$

On le note $A \subset B$.

Par exemple, $\{0, 1\} \subset \{0, 1, 2\}$.

Exemple II.8:

Soient A et B des parties de $\mathbb{Z}$ telles que

$$A = \{6k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$B = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Montrez que $A \subset B$.

Rép:

Définition II.14.

Les parties A et B sont dites égales, notée $A = B$, lorsque $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

Proposition II.15.

Soient E un ensemble et A et B des parties de E . Alors

- 1) $A \subseteq A$.
- 2) $\emptyset \subseteq A$.
- 3) $A \subset B$ si et seulement si $A \subseteq B$ et $A \neq B$.

Exemple II.9:

Soient A et B des parties de $\mathbb{Z}$ telles que

$$A = \{15u + 6v \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$$

$$B = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Montrez que $A = B$.

Rép:

Définition II.16.

Les **parties d'un l'ensemble** E , noté $\mathcal{P}(E)$, est l'ensemble dont les éléments sont toutes les parties de E ,

$$B \in \mathcal{P}(E) \leftrightarrow B \subseteq E \quad (6)$$

Par exemple, $\mathcal{P}(\{0, 1\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

Exemple II.10:

a) Déterminez $\mathcal{P}(\{0, 1, 2, 3\})$.

b) Déterminez $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{0, 1\}))$.

Rép:

II.4.1 Opérations sur les ensembles

Définition II.17.

L'**union** de A et B , noté $A \cup B$, est la réunion des éléments de A et de B ,

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \vee x \in B\} \quad (7)$$



Définition II.18.

L'**intersection** de A et B , noté $A \cap B$, contient les éléments communs à A et à B ,

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \wedge x \in B\} \quad (8)$$



Définition II.19.

Le **complément** de A , noté $\bar{A}$, est l'ensemble des éléments n'appartenant pas à A ,

$$\bar{A} = \{x \in E \mid x \notin A\} \quad (9)$$



Définition II.20.

La **différence** de A et B , noté $A \setminus B$, est l'ensemble des éléments de A mais non de B ,

$$A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \wedge x \notin B\} \quad (10)$$



Définition II.21.

La **différence symétrique** de A et B , noté $A \oplus B$, contient les éléments soit à A soit à B ,

$$A \oplus B = \{x \in E \mid x \in A \oplus x \in B\} \quad (11)$$



Voici la table des propriétés des ensembles où E est l'ensemble donné et A, B et C sont des parties de E .

Propriétés des ensembles	
$A \cap E = A$ $A \cup \emptyset = A$	Identité
$A \cup E = E$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Domination
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Idempotence
$\overline{\overline{A}} = A$	Double négation
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Commutativité
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Associativité
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributivité
$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	Lois de De Morgan
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Absorption
$A \cup \overline{A} = E$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$	Négation

Par exemple, $A \cup \overline{A \cap B} = A \cup B$.

Exemple II.11:

Soient l'ensemble $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et ses parties $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $B = \{2, 4, 5\}$. Déterminez les ensembles suivants.

a) $\overline{A}$

b) $\overline{B}$

c) $\overline{A \cup B}$

d) $\overline{A \cap B}$

e) $\overline{A \cup B}$

Rép:

Exemple II.12:

À l'aide des propriétés des ensembles, simplifier l'expression $\overline{C \cup (\overline{\overline{C \cup D}})}$.

Rép:

Notes historiques:

- **Gottfried Wilhelm Leibniz** est né le 1^{er} juillet 1646 à Leipzig. Dès l'âge de 12 ans, il démontre des aptitudes intellectuelles exceptionnelles : il étudie de son propre chef le latin avancé et connaît déjà les rudiments de la langue grecque. Deux ans plus tard, il est admis à l'Université de Leipzig où il étudie la philosophie et les mathématiques, ainsi que la rhétorique, le latin, le grec et l'hébreu. Après deux années d'études, il reçoit son premier diplôme universitaire. Poursuivant ses études, il obtient une maîtrise en philosophie, suivi d'un doctorat en droit de l'Université d'Altdorf, en février 1667, alors qu'il n'a que 20 ans. Leibniz, n'envisageant pas une carrière universitaire, entre au service du baron Johann Christian von Boyneburg à Francfort en tant qu'assistant, secrétaire, avocat, bibliothécaire, et conseiller. À cette époque, sa formation en mathématiques laisse à désirer, et c'est précisément pour cette raison qu'il cherchera quelqu'un, un spécialiste dans le domaine, pour l'aider à affermir ses connaissances en mathématiques. Il trouvera cette aide en la personne de Christiaan Huygens, un mathématicien et physicien hollandais, qui le guidera à plusieurs reprises et avec qui il développera une amitié. En 1672, alors que Leibniz est envoyé en mission diplomatique par la famille von Boyneburg afin de décourager le roi de France, Louis XIV, d'envahir la Rhénanie, il saisit l'opportunité d'étudier les mathématiques et la physique sous la direction d'Huygens, qui lui conseillera de lire les écrits de Saint-Vincent sur les séries. Leibniz fera quelques découvertes sur ce sujet. De plus, il profite de son séjour à Paris pour établir des contacts avec plusieurs scientifiques qu'il maintiendra tout au long de sa carrière — au terme de sa vie il aura des correspondances épistolaires avec plus de 600 personnes. L'année suivante, une deuxième rencontre avec Huygens aura lieu où ce dernier l'incitera à compléter ses connaissances mathématiques par la lecture des écrits de Pascal, Fabri, Gregory, Saint-Vincent, Descartes et Sluze. C'est à ce moment qu'il entreprend l'étude de la géométrie des infinitésimaux et qu'il développe tranquillement la méthode du calcul infinitésimal. Le 11 novembre 1675, il écrit pour la première fois dans ses notes personnelles les symboles $\int f(x) dx$ et donne les règles de la dérivée d'un produit. À l'automne 1676, il découvre la règle de la dérivée d'une puissance $d(x^n) = nx^{n-1} dx$ lorsque n est un nombre entier ou rationnel. Après avoir réussi à comprendre le lien entre la dérivée et l'intégrale comme opération inverse l'une de l'autre, il publie un premier article en 1684 dans *Acta Eruditorum*, un journal qu'il avait fondé deux ans auparavant, dans lequel il énonce les propriétés fondamentales de la dérivée : la règle de la dérivée d'une puissance, celle du produit et du quotient sans toutefois donner de justifications. Deux ans plus tard, il publie un second article dans le même journal où il aborde le calcul intégral en utilisant le symbole $\int$ pour une somme infinie. Leibniz s'intéresse aussi à la physique, c'est pourquoi il écrira un traité sur la dynamique qu'il achèvera vers 1689. Dans les années qui suivront, Leibniz mettra beaucoup d'efforts à la création de sociétés scientifiques, les académies. Malheureusement, il ne verra pas de son vivant ses efforts porter fruit, car celles-ci s'établiront après sa mort, le 14 novembre 1716. Dans le domaine des **équations différentielles**, notons que Leibniz a découvert la **méthode de séparation de variables**, la méthode pour résoudre les **équations homogènes d'ordre 1** et la méthode pour résoudre les **équations différentielles linéaires d'ordre 1**.